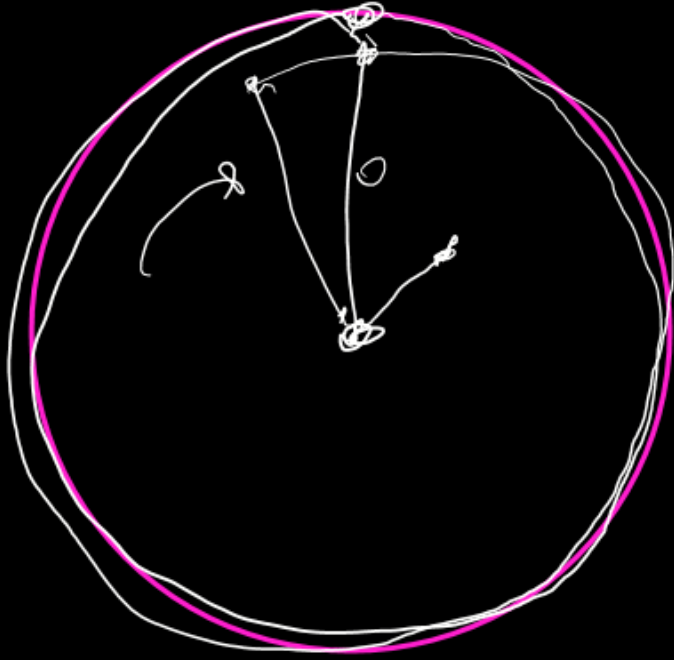




SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র - ২০২৫

পদার্থবিজ্ঞান



প্রশ্ন নং ০২

ঘড়ির কাঁটার গতি কী রকম গতি?

ক রৈখিক গতি

খ উপবৃত্তাকার গতি

গ পর্যাবৃত্ত গতি

ঘ স্পন্দন গতি

Slide 2

স্কেলার রাশি $\rightarrow$ যে সকল
ভৌত রাশিকে সূর্য মানে
দিয়ে প্রকাশ করা হয়,
তাকে স্কেলার রাশি বলে। যেমন $\rightarrow$
সময়, তাপমাত্রা, কাজ ইত্যাদি।

প্রশ্ন নং ০৩

নিচের কোনটি স্কেলার রাশি?

ক বল

~~খ সময়~~

গ সরণ

ঘ বেগ

Slide 3

বেগ $\rightarrow$ মহাকর্ষের মাধ্যমে
কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম
করতেছে, সেটাই বেগ
এর একক $\rightarrow m/s$.

প্রশ্ন নং ১০

কোনটি বেগের একক?

ক ms

~~খ m/s~~

গ s/m

ঘ m/s^2

Slide 4

গতির সমীকরণ →

① $S = ut + \frac{1}{2}at^2$

② $S = vt$

③ $v^2 = u^2 + 2as$

④ $v = u + at$

প্রশ্ন নং ১২

গতির সমীকরণ কয়টি?

ক দুইটি

খ তিনটি

গ চারটি

ঘ পাঁচটি

Slide 5

$S =$ সরণ, $u =$ আদিবেগ
 $v =$ অন্তিমবেগ, $a =$ ত্বরণ/অন্বন

আমরা জানি

$$V = u + at$$

$$\Rightarrow V = 10 + (-2) \times 3$$

$$\Rightarrow V = 10 - 6$$

$$\therefore V = 4 \text{ m/s}$$

অর্থাৎ, কাম বেগ = 4 m/s

প্রশ্ন নং ২১

একটি গাড়ির বেগ 10 ms^{-1} । গাড়িটিতে 2 ms^{-2} মন্দন সৃষ্টি করা হলে 3s পরে গাড়িটির বেগ কত হবে?

ক 60 ms^{-1}

খ 16 ms^{-1}

গ 4 ms^{-1}

ঘ 0.25 ms^{-1}

Slide 6

দেওয়া আছে

$$u = 10 \text{ m/s}, a = 2 \text{ m/s}^2$$

$$t = 3 \text{ s}, V = ?$$

ডেক্টের রাশি → যে রাশির
হাত ও দিক আছে, তাকে
ডেক্টের রাশি বলে।
বেগ, সরণ, বল, স্থান/দূরত্ব

প্রশ্ন নং ১৯

নিচের কোনটি ভেক্টর রাশি?

ক দ্রুতি

খ বল

গ তাপ

ঘ কাজ

Slide 7

$$\text{দূরত্ব} = (4+3) = 7m$$

সহন,

$$\text{অতিদূরত্ব} = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

$$\Rightarrow x = 4^2 + 3^2$$

$$\Rightarrow x = 16 + 9 = 25$$

$$\Rightarrow x = 25 \quad x = 5$$

$$x = 5$$

$$\text{সহন} = 7 - 5 = 2m$$



প্রশ্ন নং ২৪

একটি বস্তু স্থির অবস্থান থেকে 4m সোজা দক্ষিণে গিয়ে সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে 3m অতিক্রম করলো। বস্তুটির দূরত্ব ও সরণের পার্থক্য কত?

☒ ক 2m

☐ খ 12m

☐ গ 7m

☐ ঘ 5m

ভূপৃষ্ঠে কত অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে g -এর মানকে আদর্শ ধরা হয়?

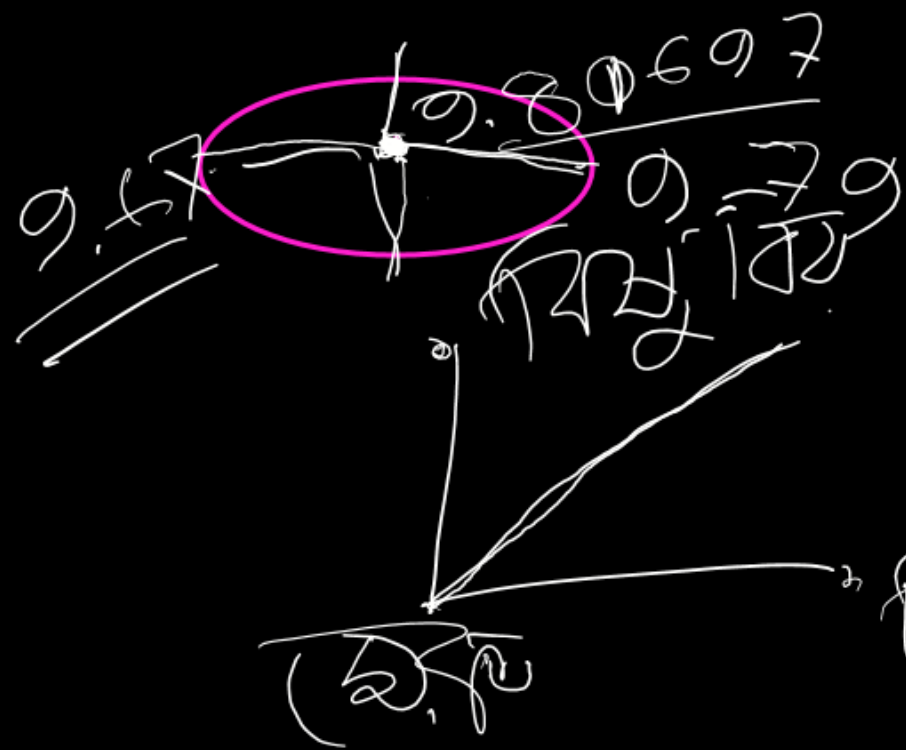
क 25 °

॥ ३५ ॥

~~45 °~~

১৫৫

Slide 9



$q =$ ଆବେଶର ପରିମା
 $= 9.87 \text{ mC}$
 $= 9.80665 \text{ mC}$
 ଥିବି-

વિષય: પ્રદાર્થવિજ્ઞાન

আমরা জানি

$$S = vt$$

$$= 10 \times 10$$

$$= 100 \text{ m}$$

Ans

প্রশ্ন নং ৪৪

কোন বস্তুর দ্রুতি 36 km h^{-1} হলে ১০ সেকেন্ডে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে?

ক ১০ম

খ ৩৬ম

গ ~~১০০ম~~

ঘ ১০০০ম

Slide 10

দেওয়া আছে -

$$v = 36 \text{ km h}^{-1} = \frac{36 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}$$

$$t = 10 \text{ s} = 10 \text{ m/s}$$

আমরা জানি;

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow 20 = 0 + 2 \times t$$

$$\Rightarrow 20 = 2t$$

$$t = \frac{20}{2} = 10 \text{ s}$$

(Answer)

প্রশ্ন নং ৪৭

কোনো স্থির বস্তুতে 2ms^{-2} ত্বরণ সৃষ্টি করলে কত সময় পর 20ms^{-1} বেগ প্রাপ্ত হবে?

ক 0.1s

খ 10s

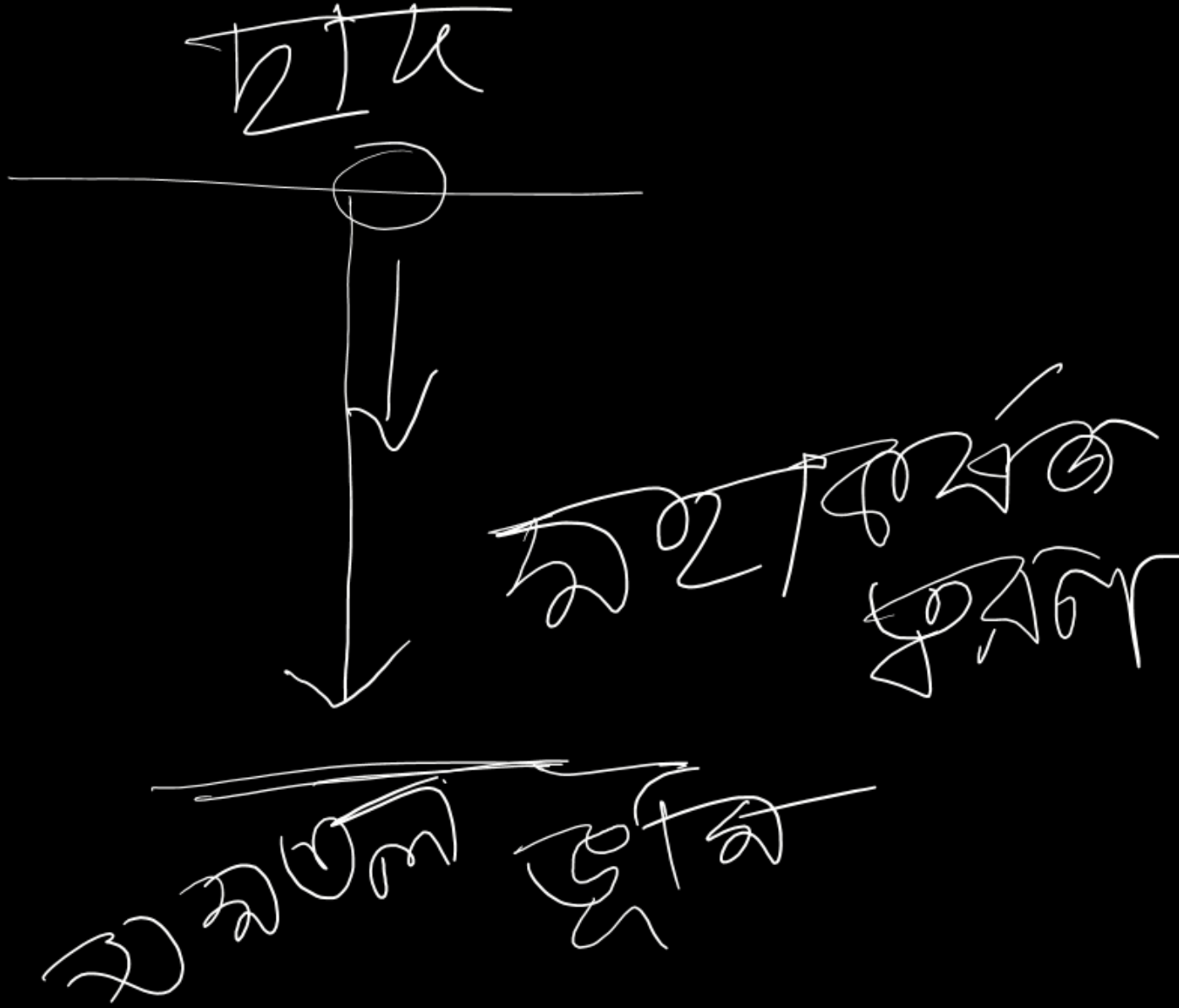
গ 18s

ঘ 40s

Slide 11

$$u = 0\text{m/s}, a = 2\text{m/s}^2$$

$$t = ? \quad v = 20\text{m/s}$$



প্রশ্ন নং ৫২

মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলে-

ক কাজ

খ দ্রুতি

গ ত্বরণ

~~ঘ মহাকর্ষক ত্বরণ~~

প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহ
এটির একক অ্যাম্পিয়ার (A)
দীপন তীব্রতার একক
ক্যান্ডেলা।

প্রশ্ন নং ৫৫

বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও দীপন তীব্রতার একক কী?

ক কেলভিন, ক্যান্ডেলা

খ অ্যাম্পিয়ার, কেলভিন

গ অ্যাম্পিয়ার, ক্যান্ডেলা

ঘ সেকেন্ড, কিলোগ্রাম

সে বন্ধুর / অরহানুর
নিউক্লিয়াসে প্রোটন নিউক্লি
কাজে বোঝে বোঝে
সব বলের হাফি কাজ
কাজ।

প্রশ্ন নং ৫৯

সবচেয়ে শক্তিশালী বল কোনটি?

☒ ক সবল নিউক্লীয় বল

☐ খ দুর্বল নিউক্লীয় বল

☐ গ মহাকর্ষ বল

☐ ঘ চৌম্বকীয় বল

আমরা জানি

$$F = ma$$

$$\Rightarrow 50 = 5 \times a$$

$$\Rightarrow a = \frac{50}{5}$$

$$\therefore a = 10 \text{ m/s}^2 \quad \text{(Ans.)}$$

প্রশ্ন নং ৬২

5 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 50N বল প্রয়োগ করলে এর ত্বরণ কত?

ক 12 ms⁻²

খ 8 ms⁻²

গ 10 ms⁻²

ঘ 10 ms⁻¹

$$m = 5 \text{ Kg}, F = 50 \text{ N}$$

$$a = ?$$

দ্রুত গতি,

$$S = vt$$

$$= 26.83 \times 300$$

$$= 8050 \text{ m}$$

$$S = \frac{u}{0} + \frac{1}{2}at^2$$

$$\Rightarrow 8050 = 0 + \frac{1}{2} \times a \times (300)^2$$

$$\therefore 8050 = \frac{1}{2} \times a \times 90000$$

$$\therefore a = 0.089 \text{ ms}^{-2}$$

প্রশ্ন নং ৬৪

একটি গাড়ি 60 mile/hour বেগে চলমান অবস্থায় হঠাৎ তার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। গাড়িটি থামতে 5 min সময় নেয়, গাড়িটির মন্দন কত?

☒ ক 0.089 ms⁻²

☐ খ -0.089 ms⁻²

☐ গ -0.0089 ms⁻²

☐ ঘ -0.89 ms⁻²

$$\text{সিঙ্গ, } v = \frac{60 \times 1610}{3600} = 26.83 \text{ ms}^{-1}$$

$$t = 5 \times 60 = 300 \text{ s}$$

গ্যালিলিও সূত্র →
ক্ষিপ্র অবস্থান বিনা বাধায়
থেকে
পড়ন্ত বস্তু বৃদ্ধিমান
দ্রুত অতিক্রম করে।

○————○

প্রশ্ন নং ৬৫

গ্যালিলিও এর ১ম সূত্রানুসারে একটি ছাদ থেকে এক টুকরো কাগজ ও একটি ছোট পাথর ছেড়ে দিলে কী ঘটবে?

ক কাগজ আগে ও পাথর পরে পড়বে

খ কাগজ ও পাথর একই সময় পড়বে

গ পাথর আগে ও কাগজ পরে পড়বে

ঘ কাগজ ও পাথর উড়তে থাকবে

ভেদে ওবু বে গার হুনাফল

০৬৬ ভেদবেগ।

$$\text{ভেদ} = M$$

$$\text{বেগ} = L/T$$

$$\text{ভেদ বেগ} = M L/T \\ = M L T^{-1}$$

প্রশ্ন নং ৬৯

ভরবেগের মাত্রা নিচের কোনটি?

ক MLT^{-2} ~~খ MLT^{-1}~~ গ MLT^2 ঘ MLT^1

৭ বরা- সাল বেজি

কর অঙ্কলে ।

প্রশ্ন নং ৭০

কোন অঙ্কলে g এর মান বেশি?

☒ ক মেরু অঙ্কলে

☐ খ বিষুব অঙ্কলে

☐ গ মকর ক্রান্তি অঙ্কলে

☐ ঘ কর্কট অঙ্কলে

দ্রুত = $\frac{d}{m/s}$

কিভাবে $\frac{দ্রুত}{সময়}$

LT^{-2}

প্রশ্ন নং ৭৭

কোনটি ত্বরণের মাত্রা?

ক LT

খ $L^{-1}T$

গ LT^{-1}

ঘ LT^{-2}

